← 목차

주제 5 · 민감도 분석 · 함수 ANOVA · Sobol 지수

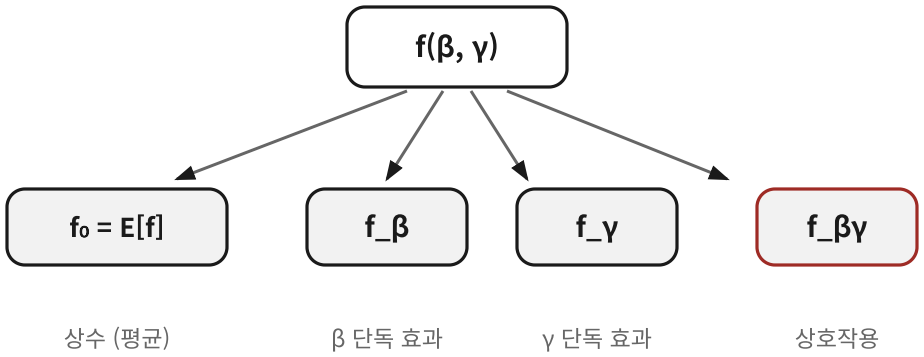
MATH432 · 개념 정리 · 전체 홈↗

9/28 · 9/30 강의 · 핵심 한 장으로 이동

functional ANOVA decomposition

$$f(\beta,\gamma) = f_0 + f_\beta + f_\gamma + f_{\beta\gamma}$$

- $f_0 = E[f]$ = 상수
- f_β: β를 고정하고 γ로 평균낸 뒤 f_0를 뺀 것 (β 단독 효과)
- $f_{\beta\gamma}$: 나머지 (비선형 상호작용)
- 각 항은 서로 **orthogonal**



네 항은 서로 직교(orthogonal) → Var(f) = Var(f_β) + Var(f_γ) + Var(f_βγ)

f를 평균 · 단독 효과 · 상호작용으로 분해. 항들이 직교하므로 분산도 쪼개진다

Prop 1. f_0 외의 모든 항은 평균이 0이다 (전제와 정의: β,γ가 독립이고 $E[f^2]<\infty$라 하자. $f_0=E[f]$, $f_\beta=E[f|\beta]-f_0$, $f_\gamma=E[f|\gamma]-f_0$, $f_{\beta\gamma}=f-f_0-f_\beta-f_\gamma$로 정의한다. 그러면 각 비상수 항의 평균은 0이고 서로 직교하므로 분산 분해가 성립한다) (β, γ 독립).
증명: $E_\beta[f_\beta] = E_\beta[E_\gamma[f]] - f_0 = E_{\beta,\gamma}[f] - f_0 = 0.$
$E_\beta[f_{\beta\gamma}] = (f_\gamma + f_0) - f_0 - f_\gamma = 0.$

주의 (조건부평균 표기). $f_{\beta\gamma}$는 β,γ 모두의 함수이므로 β에 대해서만 평균을 취하면 결과는 일반적으로 γ의 함수이다. 정확히는 $E[f_{\beta\gamma}|\gamma]=0$이며, 정의에 따라 $E[f|\gamma]=f_0+f_\gamma$이고 독립 입력의 ANOVA 분해에서는 $E[f_\beta|\gamma]=0$이므로 $E[f_{\beta\gamma}|\gamma]=E[f|\gamma]-f_0-E[f_\beta|\gamma]-f_\gamma=0$이다. γ에 대해서도 대칭적으로 성립한다.

Thm 1 (variance decomposition).

$$\mathrm{Var}(f) = \mathrm{Var}(f_\beta) + \mathrm{Var}(f_\gamma) + \mathrm{Var}(f_{\beta\gamma})$$

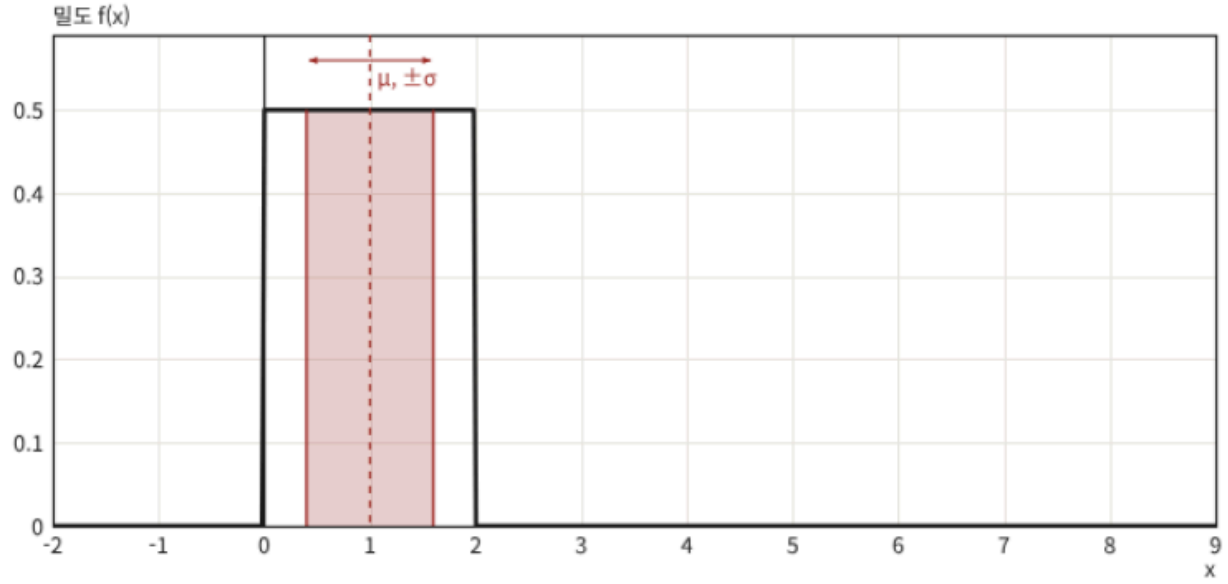
증명 골격: f_0는 상수라 분산 기여 0 → $\mathrm{Var}(f) = E[(f_\beta + f_\gamma + f_{\beta\gamma})^2]$ (평균은 Prop 1로 0). 제곱 전개의 교차항은 orthogonality로 0 (독립이면 $E(f_\beta f_\gamma) = E(f_\beta)E(f_\gamma) = 0$). 남는 $E(f_\beta^2)$은 평균이 0이라 $\mathrm{Var}(f_\beta)$.

Sobol index: 민감도의 크기

- 1차 지수: $S_\beta = \frac{\mathrm{Var}(f_\beta)}{\mathrm{Var}(f)}$, $S_\gamma = \frac{\mathrm{Var}(f_\gamma)}{\mathrm{Var}(f)}$. 상호작용(2차) 지수: $S_{\beta\gamma} = \frac{\mathrm{Var}(f_{\beta\gamma})}{\mathrm{Var}(f)}$
- Thm 1을 $\mathrm{Var}(f)$로 나누면 $S_\beta + S_\gamma + S_{\beta\gamma} = 1$
- **total index**: $S_{T\beta} = S_\beta + S_{\beta\gamma}$, $S_{T\gamma} = S_\gamma + S_{\beta\gamma}$
  - β는 f_β뿐 아니라 $f_{\beta\gamma}$에도 들어 있으므로 둘 다 더한다. **total의 합은 1을 넘을 수 있다**
- β, γ가 독립이어도 동역학에서 $R_0 = \beta/\gamma$로 묶이는 것처럼 출력이 두 변수에 비가산적으로 의존하면 상호작용항이 생길 수 있다. R₀=β/γ는 상호작용 가능성을 설명하는 예이지만, 실제 상호작용의 크기는 출력 함수와 입력 분포를 통해 계산해야 한다. **total이 큰 쪽이 더 중요한 모수 (이 출력의 분산 기여 기준)** (SIR에서는 β → 거리두기 정책의 근거)

손계산 도구 $-$ $U[0,1]$: $E = \frac{1}{2}$, $\mathrm{Var} = \frac{1}{12}$, 선형항 $a\beta + c$의 분산 $= a^2/12$.
$U[a,b]$: 밀도 $\frac{1}{b-a}$, 분산 $\frac{(b-a)^2}{12}$ (예: $U[\frac{1}{7}, \frac{1}{3}]$은 밀도 $\frac{21}{4}$, 평균 $\frac{5}{21}$, 분산 $\frac{4}{1323}$)

U[a,b] 손계산 도구 확인: 밀도·평균·분산



기본값: 구간 시작 a 0.4 · 구간 끝 b 1.6 · a 0 · b−a 2

P(0.4 ≤ X ≤ 1.6) = 0.6000 (밀도의 넓이 = 적분) ｜ 평균 E[X] = **1.000**, 분산 Var(X) = **0.333** (균등: 밀도 1/(b−a), 분산 (b−a)²/12)

대표 예: $f = \beta + 2\gamma + \beta\gamma$ (균등분포, 독립)

① **평균부터.** $f_0 = \frac{1}{2} + 2 \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{7}{4}$
각 항을 기댓값으로

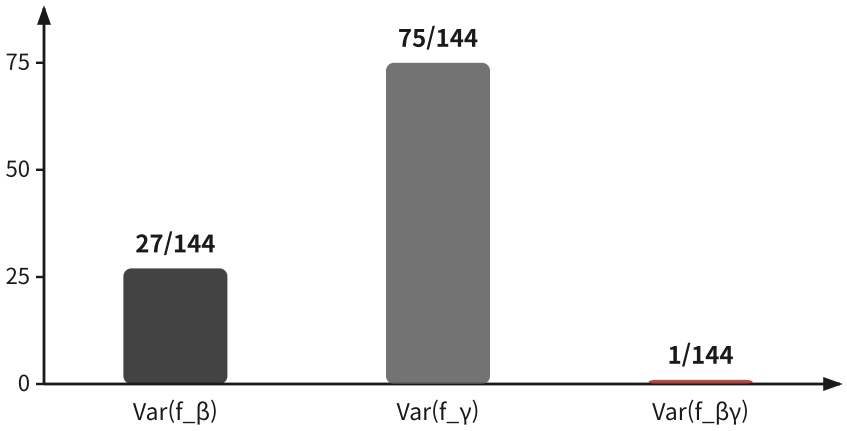
② **단독 항.** $f_\beta = \beta + 1 + \frac{\beta}{2} - \frac{7}{4} = \frac{3}{2}\beta - \frac{3}{4}$, $f_\gamma = \frac{1}{2} + 2\gamma + \frac{\gamma}{2} - \frac{7}{4} = \frac{5}{2}\gamma - \frac{5}{4}$
한 변수로 평균낸 뒤 f_0를 뺀다

③ **상호작용 항.** $f_{\beta\gamma} = f - f_0 - f_\beta - f_\gamma = (\beta - \frac{1}{2})(\gamma - \frac{1}{2})$
나머지

④ **분산.** $\mathrm{Var}(f_\beta) = (\frac{3}{2})^2/12 = \frac{27}{144}$, $\mathrm{Var}(f_\gamma) = (\frac{5}{2})^2/12 = \frac{75}{144}$,
$\mathrm{Var}(f_{\beta\gamma}) = \frac{1}{12} \cdot \frac{1}{12} = \frac{1}{144} \to \mathrm{Var}(f) = \frac{103}{144}$
선형항은 계수²/12, 곱항은 분산의 곱. 검산: $E(f^2) - f_0^2 = \frac{34}{9} - \frac{49}{16}$

⑤ **지수.** $S_\beta = \frac{27}{103} \approx 0.26$, $S_\gamma = \frac{75}{103} \approx 0.73$, $S_{\beta\gamma} = \frac{1}{103} \approx 0.01$
합이 1인지 항상 확인

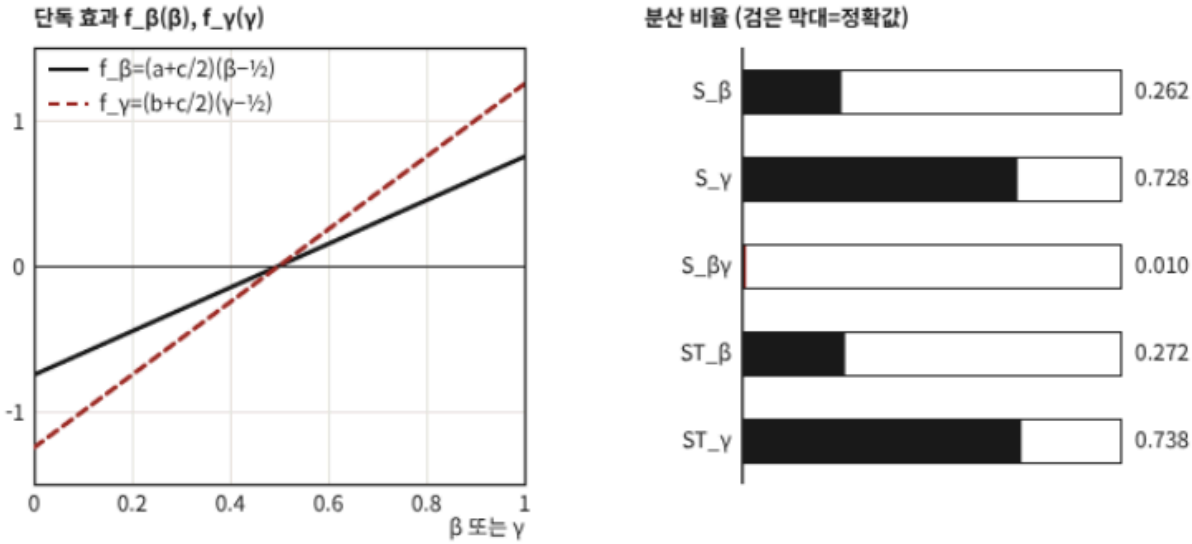
$S_{T\beta} = \frac{28}{103}$, $S_{T\gamma} = \frac{76}{103} \approx 0.74 \to$ **γ가 더 중요한 모수**



분산의 비: γ의 단독 효과가 제일 큼

- **지수비 ≠ 계수비**: 계수비는 2인데 $S_\gamma/S_\beta = \frac{(5/2)^2}{(3/2)^2} = \frac{25}{9} \approx 2.78$. 주효과 분산은 원래 계수 a, b의 제곱이 아니라 실효 계수 a+c/2, b+c/2의 제곱에 비례한다. 이는 상호작용 βγ의 평균 부분이 선형항으로 흡수되기 때문이다. (c≠0인 경우이며, c=0이면 원래 계수비 설명으로 돌아간다.)
- 다른 예 $f = \beta\gamma$: $f_0 = \frac{1}{4}$, $\mathrm{Var}(f) = \frac{7}{144}$, $S_\beta = S_\gamma = \frac{3}{7}$, $S_{\beta\gamma} = \frac{1}{7}$, $S_{T\beta} = \frac{4}{7}$

Sobol 지수: f = aβ + bγ + cβγ (β,γ ~ U[0,1])



기본값: a (β 계수) 1.0 · b (γ 계수) 2.0 · c (βγ 계수) 1.0

Var(f) = 27.000/144 + 75.000/144 + 1.000/144 = **0.7153** (Var f_β=(a+c/2)²/12, Var f_γ=(b+c/2)²/12, Var f_βγ=c²/144) | f_0=E[f]=1.750

S_β+S_γ+S_βγ = 1.000 (Var(f)>0일 때 1) · S_β=0.262, S_γ=0.728, S_βγ=0.010 · ST_β=S_β+S_βγ=0.272, ST_γ=0.738 (합이 1을 넘을 수 있다)

지수비 ≠ 계수비 : 상호작용항의 평균 부분이 선형항에 흡수되어 실효 계수가 a+c/2, b+c/2 가 된다. 노트 예(1,2,1)는 S_β=27/103, S_γ=75/103, S_βγ=1/103.

작은 화면에서는 그래프를 좌우로 밀어 라벨과 값을 확인하세요.

함수형을 모를 때: grid + simulation

- $Y = f(\beta, \gamma)$는 하나가 아니다. 관심에 따라 $I_{\max}$(병원 입장), $I(10)$, $\int_0^{20} I\,dt$ 등을 쓰고 **각각** 지수를 구해 전반적 민감도를 본다. Thm 1은 함수형 없이도 성립하므로 데이터만으로 계산할 수 있다. 단, 아래 격자 계산은 격자점에 동일 확률을 부여한 이산분포에 대한 지수이며, 연속 입력분포의 지수를 근사하는 방법이다 (격자 해상도와 수치해법의 오차에 영향을 받는다). 격자를 세분화해 지수의 수렴 여부를 확인한다
- 모수 분포 가정: $\beta \in U[\frac{1}{7}, \frac{1}{3}], \gamma \in U[\frac{1}{14}, \frac{1}{7}]$

① **모수 격자.** $\beta \in \{\beta_i\}_{i=1}^{6}, \gamma \in \{\gamma_j\}_{j=1}^{5}$
실제로는 100~200개로 촘촘하게

② **전부 시뮬레이션.** 모든 격자점 (β_i, γ_j)에서 SIR을 풀어 $I_{\max}(\beta_i, \gamma_j)$
30번 (6×5)

③ **전체 통계.** 격자점을 동일 확률의 이산분포로 취급해 데이터로 $f_0 = E(I_{\max})$와 $\mathrm{Var}(I_{\max})$ 계산 (분산은 1/n 기준)

④ **한 방향 평균.** β_i를 고정하고 γ_j 방향으로 평균: $f_\beta(\beta_i) = \frac{1}{5}\sum_{j=1}^{5} I_{\max}(\beta_i, \gamma_j) - f_0$

- **그 분산.** $f_\beta(\beta_i)$ 값들의 분산으로 $\mathrm{Var}(f_\beta)$ 계산
- **비.** $S_\beta = \mathrm{Var}(f_\beta)/\mathrm{Var}(I_{\max})$ — S_γ도 같은 방식

관련 과제 풀이

- HW3 문제 2: 함수 ANOVA 분해의 직교성과 분산 분해
- HW3 문제 3: SIR 초기 증가율의 ANOVA 분해와 Sobol 지수
- HW3 문제 4: $f = \beta + 2\gamma + \beta\gamma$의 Sobol 지수